

# Exercice 1

**1) a) Étudier la possibilité de prolonger par continuité  $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$  en  $a = 2$ , et donner la valeur du prolongement le cas échéant.**

*Méthode :  $f$  est prolongeable par continuité en  $a$  si et seulement si  $f$  admet en  $a$  une limite finie  $\ell$  ; le prolongement est alors la fonction qui vaut  $f$  ailleurs et  $\ell$  en  $a$ .*

En  $x = 2$  le quotient donne la forme indéterminée  $\frac{0}{0}$  : on factorise le numérateur.

**Factorisons** à l'aide de l'identité  $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$  :

$$x^2 - 4 = x^2 - 2^2 = (x - 2)(x + 2)$$

Pour  $x \neq 2$ , on simplifie par  $x - 2$  (non nul) :

$$f(x) = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2$$

**Calculons** la limite :  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$ .

Cette limite est finie.

$\Rightarrow f$  est prolongeable par continuité en 2, et le prolongement  $\tilde{f}$  vérifie  $\tilde{f}(2) = 4$

**1) b) Même question pour  $g(x) = \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$  ( $x \geq 0$ ) en  $a = 4$ .**

*Méthode : avec un radical au numérateur, on multiplie par l'expression conjuguée  $\sqrt{x} + 2$  pour lever la forme  $\frac{0}{0}$ .*

En  $x = 4$  :  $\sqrt{4} - 2 = 0$  et  $4 - 4 = 0$  : forme indéterminée  $\frac{0}{0}$ .

**Multiplions** numérateur et dénominateur par  $\sqrt{x} + 2$ , qui est non nul pour  $x \geq 0$  :

$$g(x) = \frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} = \frac{x - 4}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)}$$

Pour  $x \neq 4$ , on simplifie par  $x - 4$  :

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{x} + 2}$$

**Calculons** la limite : quand  $x \rightarrow 4$ ,  $\sqrt{x} \rightarrow 2$ , donc le dénominateur tend vers 4.

$\lim_{x \rightarrow 4} g(x) = \frac{1}{4}$ , limite finie.

$\Rightarrow g$  est prolongeable par continuité en 4, avec  $\tilde{g}(4) = \frac{1}{4}$

**2) a) Déterminer l'ensemble de continuité de  $u(x) = \sqrt{x^2 - 4}$ .**

*Méthode : la fonction racine carrée est continue sur  $[0, +\infty[$  ; une composée de fonctions continues est continue. Il suffit donc de déterminer où le radicande est positif.*

**Réolvons**  $x^2 - 4 \geq 0$ .

$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$  : ce trinôme s'annule en  $-2$  et  $2$ , et son coefficient dominant 1 est positif.

Il est donc positif à l'extérieur des racines :  $x \in ]-\infty, -2] \cup [2, +\infty[$ .

Sur cet ensemble,  $u$  est la composée de la fonction polynôme  $x \mapsto x^2 - 4$  (continue) suivie de la racine carrée (continue sur  $[0, +\infty[$ ).

$\Rightarrow u$  est continue sur  $]-\infty, -2] \cup [2, +\infty[$

## 2) b) Déterminer l'ensemble de continuité de $v(x) = \frac{x+1}{x^2-3x+2}$ .

Méthode : une fonction rationnelle est continue sur tout son ensemble de définition, c'est-à-dire partout où son dénominateur ne s'annule pas.

**Cherchons** les racines du dénominateur  $x^2 - 3x + 2$ .

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 9 - 8 = 1, \text{ donc } x = \frac{3 \pm 1}{2} : \text{ les racines sont 1 et 2.}$$

Ainsi  $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$ , qui s'annule exactement en 1 et 2.

$\Rightarrow v$  est continue sur  $\mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$

## 2) c) Déterminer l'ensemble de continuité de $w(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-1}$ .

**Deux conditions** doivent être réunies.

Le radical impose  $x \geq 0$ .

Le dénominateur impose  $x - 1 \neq 0$ , c'est-à-dire  $x \neq 1$ .

Sur l'ensemble ainsi obtenu,  $w$  est un quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas : il est continu.

$\Rightarrow w$  est continue sur  $[0, 1[ \cup ]1, +\infty[$

## 3) a) La fonction $k(x) = \frac{x^3-1}{x-1}$ ( $x \neq 1$ ) est-elle prolongeable par continuité en 1 ?

Méthode : identité utile :  $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$ .

En  $x = 1$  le quotient donne la forme indéterminée  $\frac{0}{0}$ .

**Factorisons** le numérateur :  $x^3 - 1 = x^3 - 1^3 = (x-1)(x^2 + x + 1)$ .

Pour  $x \neq 1$ , on simplifie par  $x - 1$  :

$$k(x) = x^2 + x + 1$$

Cette expression est polynomiale, donc continue : sa limite en 1 s'obtient par substitution.

$$\lim_{x \rightarrow 1} k(x) = 1^2 + 1 + 1 = 3, \text{ limite finie.}$$

$\Rightarrow$  oui,  $k$  est prolongeable par continuité en 1

## 3) b) Préciser la valeur du prolongement le cas échéant.

Le prolongement  $\tilde{k}$  doit prendre en 1 la valeur de la limite calculée en 3) a).

$$\tilde{k}(x) = \frac{x^3-1}{x-1} \text{ pour } x \neq 1, \text{ et } \tilde{k}(1) = 3.$$

$$\tilde{k}(1) = 3$$

## 4) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 1} m(x)$ , où $m(x) = \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}$ pour $x \neq 1, x \geq -3$ .

Méthode : expression conjuguée : on multiplie par  $\sqrt{x+3}+2$ , ce qui transforme le numérateur en  $(x+3)-4 = x-1$  et permet la simplification.

En  $x = 1$  :  $\sqrt{4} - 2 = 0$  et  $1 - 1 = 0$  : forme indéterminée  $\frac{0}{0}$ .

**Multiplions** haut et bas par  $\sqrt{x+3}+2$ , quantité strictement positive :

$$m(x) = \frac{(\sqrt{x+3}-2)(\sqrt{x+3}+2)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \frac{(x+3)-4}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}$$

Le numérateur vaut  $x - 1$  : on simplifie par  $x - 1$  (non nul car  $x \neq 1$ ).

$$m(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$$

Quand  $x \rightarrow 1$  :  $\sqrt{x+3} \rightarrow \sqrt{4} = 2$ , donc le dénominateur tend vers 4.

$$\lim_{x \rightarrow 1} m(x) = \frac{1}{4}$$

4) b) **En déduire que  $m$  est prolongeable par continuité en 1 et donner la valeur du prolongement.**

La limite trouvée en 4) a) est un réel : elle est finie.

C'est exactement la condition de prolongement par continuité.

$\Rightarrow m$  est prolongeable par continuité en 1, en posant  $\tilde{m}(1) = \frac{1}{4}$

5) **Déterminer l'ensemble de continuité de  $n(x) = \frac{x^2 + 1}{\sqrt{4 - x^2}}$ .**

Le radical est ici au **dénominateur** : il ne suffit pas que  $4 - x^2$  soit positif, il doit être *strictement* positif.

**Réolvons**  $4 - x^2 > 0$ .

$4 - x^2 = (2 - x)(2 + x)$  : ce trinôme s'annule en  $-2$  et  $2$ , et son coefficient dominant  $-1$  est négatif.

Il est donc strictement positif *entre* les racines :  $x \in ]-2, 2[$ .

Sur cet intervalle,  $n$  est un quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas.

$\Rightarrow n$  est continue sur  $] -2, 2[$